

Aufbau des Auges

Hinweis: Klicke auf dieses Arbeitsblatt in OneNote und aktiviere „Bild als Hintergrundbild festlegen“ (Achtung: Du kannst das Arbeitsblatt danach nicht mehr verschieben). Nutze in der Simulation die Schaltfläche „↓ Exportieren“, um eine Abbildung zu sichern, und füge sie an der markierten Stelle im Arbeitsblatt ein.

Der Aufbau des Auges

Das Auge ist ein Sinnesorgan, mit dem wir Lichtreize wahrnehmen können. Das Licht tritt zuerst durch die Hornhaut in das Auge ein. Die Hornhaut schützt das Auge und bricht das Licht bereits stark. Hinter der Hornhaut liegt die Iris. Sie ist der farbige Teil des Auges und reguliert die Größe der Pupille. Die Pupille ist die Öffnung, durch die das Licht weiter in das Auge gelangt. Hinter der Pupille befindet sich die Linse. Sie kann ihre Form verändern und dadurch Licht so brechen, dass auf der Netzhaut ein möglichst scharfes Bild entsteht. Für diese Formveränderung sind der Ziliarmuskel und die Zonulafasern wichtig. Der Ziliarmuskel verändert seine Spannung, die Zonulafasern übertragen diese Veränderung auf die Linse.

Der Innenraum des Auges ist größtenteils mit dem Glaskörper gefüllt. Er stabilisiert den Augapfel. Die äußere feste Hülle des Auges ist die Lederhaut. Sie schützt das Auge und gibt ihm Form. Darunter liegt die Aderhaut. Sie versorgt das Auge mit Sauerstoff und Nährstoffen. Noch weiter innen liegt die Netzhaut. In ihr befinden sich lichtempfindliche Sinneszellen, die Lichtreize in elektrische Signale umwandeln. Diese Signale werden über den Sehnerv zum Gehirn weitergeleitet. An der Stelle, an der der Sehnerv das Auge verlässt, liegt der Blinde Fleck. Dort gibt es keine Sinneszellen. Der Gelbe Fleck ist der Bereich des schärfsten Sehens.

Aufgabe 1: Beschriftung der Augenbestandteile

Exportiere die Abbildung aus dem Modus „Aufbau des Auges“ und füge sie unten ein.

Hier einfügen

Aufgabe 2: Funktionen wichtiger Strukturen

Erkläre mithilfe des Informationstextes und der Simulation die Funktion der einzelnen Strukturen des Auges.

Hier einfügen